

INOVAÇÃO NO CULTIVO QUE TRANSFORMA A RELAÇÃO RENDIMENTO E PRODUTIVIDADE EM QUEIJOS PRENSADOS

Oportunidades atuais no mercado de queijos

Em um cenário de mercado cada vez mais competitivo com novos entrantes e ações de expansão de grandes companhias globais, a oferta de queijos no mercado é cada vez mais alta frente a uma demanda que não acompanha o mesmo ritmo de crescimento. Isso faz com que a indústria precise reduzir o preço dos queijos no mercado, tornando mais tímidas as margens de contribuição das queijarias. Somadas a isso, as flutuações de consumo de queijos e de oferta de leite no campo colocam mais um grande desafio de como manejar os estoques de queijo com segurança e despertam a necessidade de a indústria avaliar o valor individual dos constituintes do leite a fim de aproveitar melhor as oportunidades que o mercado mostra. Hoje, por exemplo, em grande parte do Brasil a gordura láctea está em alta, seja vendida como manteiga ou creme a granel, em muitos casos mais valiosa do que o próprio queijo, fato que torna interessante a redução do teor de gordura do leite para a fabricação de queijo. Entender como tratar esses constituintes dando a eles melhor direcionamento e investir na produção de queijos com maior margem média de contribuição podem ser divisores de águas entre uma operação lucrativa ou não.

Com nomenclaturas e sabores muito conhecidos mundo afora, os queijos continentais formam uma categoria bastante expressiva no mundo dos lácteos, sendo largamente consumidos em diversos países do mundo, não sendo diferente no Brasil. Esta categoria nasceu há vários



anos e veio para o país junto às primeiras imigrações dinamarquesas e holandesas. Depois de muitos anos, podemos dizer que estes queijos ganharam gosto popular por aqui também.

Dentro desta categoria existem grandes representantes como Gouda, Edam, Danbo e o nosso brasileiro Prato, um dos mais tradicionais em determinadas regiões do país, como é o caso do Rio de Janeiro, onde o queijo Prato tem seu maior mercado consumidor no Brasil, utilizado principalmente na preparação de sanduíches frios. Mesmo com toda tradicionalidade, os queijos continentais sofreram modificações em suas técnicas originais de fabricação com o passar dos anos.

Com o aumento da demanda de consumo e novas necessidades de apresentação na gôndola como, por exemplo, o formato fatiado que já se provou uma categoria amada pelo consumidor e estratégica para a operação da indústria, os processos que tradicionalmente eram feitos utilizando-se principalmente cultivos tipo “O” (*Lactococcus lactis* subsp. *cremoris* e *Lactococcus lactis* subsp. *lactis*), passaram a contar com outros microrganismos como o *Streptococcus thermophilus* que promove maior velocidade no processo de acidificação e contribui com funcionalidades desejadas atualmente para estes queijos, e o *Lactobacillus helveticus* com o intuito de acelerar o desenvolvimento de sabor ao longo da

DVS® BALANCE™ MAX: INOVAÇÃO NO CULTIVO DE QUEIJOS PRENSADOS

maturação sem perder suas importantes propriedades funcionais de fatiabilidade. A inclusão destes dois novos microrganismos no processo de fabricação dos queijos continentais revolucionou a relação de produtividade da indústria e promoveu a capacidade de atingir ainda mais consumidores no mercado, já que o processo que antes era lento e pouco produtivo se transformou em um processo mais barato, com maior capacidade produtiva e que entrega, por exemplo, um queijo mais apropriado ao fatiamento na própria indústria ou no ponto de venda. Falando especificamente do queijo prato brasileiro, 90% de todo o volume produzido é fatiado, o que nos faz entender que este queijo precisa de um desenho de processo que procure otimizar esta característica. Mas, como sabemos também que o consumidor busca sabor neste tipo de queijo, esta é uma combinação que deixa nas mãos da indústria um grande desafio a ser vencido.

Maturação e sabor

O processo de formação do sabor nos queijos se desenvolve principalmente na etapa de maturação e, para isso, o queijeiro seleciona desde cultivos e coagulantes específicos até uma configuração ambiental de temperatura e umidade relativa do ar onde os queijos permanecerão durante a maturação. Quando falamos dos queijos continentais, em sua grande maioria, consideramos que o ambiente de maturação deve estar entre 10° e 12° C com umidade relativa do ar (URA) entre 80 e 85%. Essas condições são excelentes para que o processo de maturação possa ocorrer de maneira satisfatória. Dentro do período de maturação acontecem modificações bioquímicas nos queijos, nas quais os açúcares que restaram do processo de acidificação inicial são consumidos (basicamente lactose, glicose e

EFEITOS DE CULTIVOS E ENZIMAS NO SABOR E ESTRUTURA		
CULTIVOS E ENZIMAS	IMPACTO NO SABOR	IMPACTO NA ESTRUTURA
CHY-MAX® Supreme	Neutro – não tem impacto significativo na formação de sabor	Positivo – ligações mais fortes entre as caseínas. Menor efeito de proteólise durante a maturação e o <i>shelf-life</i> .
Outros Coagulantes	Negativo – promovem maior geração de peptídeos de médio peso molecular ligados ao desenvolvimento de sabor amargo.	Negativo – degradação da matriz das caseínas e maior efeito de proteólise durante a maturação e o <i>shelf-life</i>
Cultivos Lácteos	Positivo – geração de peptídeos de baixo peso molecular ou aminoácidos e contribui com o processo de lipólise.	Gerações mais antigas Negativo – promovem maior degradação da matriz das caseínas (principalmente α -caseínas) DVS® BALANCE™ Max Positivo – geração de CPS, gerando aprisionamento da umidade ¹ e menor degradação das α -caseínas
Enzimas endógenas	Negativo – formação de sabores amargos e/ou estranhos	Negativo – degradação da matriz das caseínas e proteólise acelerada durante a maturação e o <i>shelf-life</i>

galactose) e as matrizes de proteína e gordura sofrem modificações através da atividade enzimática (proteólise, no caso das proteínas e lipólise, no caso das gorduras) promovida pelas bactérias do fermento, pela enzima coagulante em parte retida na massa do queijo, em alguns casos por lipases adicionadas e por enzimas endógenas do leite como a plasmina. Durante o período de maturação, as caseínas (principal proteína da maioria dos queijos) sofrem degradações em sua estrutura por meio do processo de proteólise, liberando peptídeos que podem contribuir positiva ou negativamente para o sabor dos queijos. Se dividirmos a micela de caseína, teremos três principais frações que compõe sua estrutura:

K-caseína - Esta fração é responsável pela estabilização da micela de caseína no leite e a fração de caseína que sofre

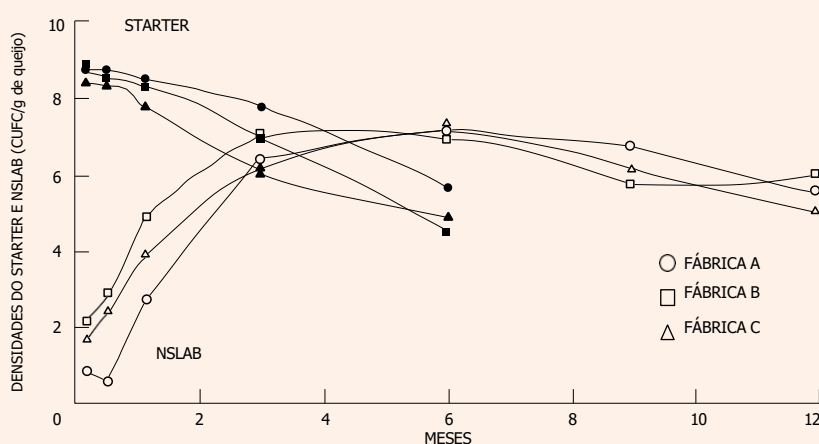
a principal ação das enzimas coagulantes durante o processo de coagulação. A atividade da enzima coagulante sobre esta fração deve ser específica, limitando-se a realizar a hidrólise da ligação 105-106 do segmento da K-caseína, assegurando o maior aproveitamento dos sólidos do leite na fabricação dos queijos.

α -Caseína - Fração ligada à formação de sabor, mas principalmente à estrutura dos queijos. Quanto mais degradada durante o processo de maturação e *shelf-life*, menor será a estrutura do queijo, em outras palavras, mais mole será o queijo.

β -Caseína - Fração ligada à formação de sabor e ao surgimento de sabores amargos quando degradada por enzimas de determinadas naturezas como as proteases microbianas, a pepsina ou as enzimas endógenas como a plasmina.



FERMENTO (STARTER) VERSUS NSLAB AO LONGO DE 12 MESES



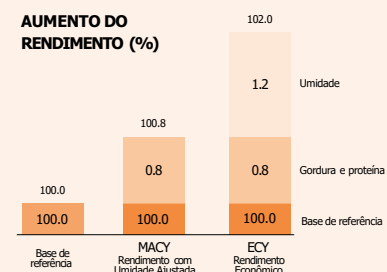
Sabores amargos

Se uma enzima coagulante pouco específica é utilizada no processo, ou mesmo se a carga enzimática endógena do leite é muito alta (CCS e CPP elevados), podemos notar uma ação mais agressiva sobre a fração de β -caseína e ao mesmo tempo o acúmulo de peptídeos de médio peso molecular no queijo durante o processo de maturação. Este processo pode ocasionar a percepção de sabores amargos ou estranhos nos queijos. Entretanto, as enzimas produzidas pelas bactérias do fermento têm a capacidade de seguir com o processo de quebra dos peptídeos de médio peso molecular, podendo eliminar por completo o defeito de sabor amargo e contribuir positivamente para os aromas e sabores dos queijos. Para que o problema não surja, a velocidade de degradação dos peptídeos deve ser maior do que a capacidade de geração. Por conta disso, a quantidade de bactérias adicionada ao processo de fabricação dos queijos tem impacto direto no surgimento ou não deste defeito. A dosagem recomendada de cultivo é, portanto, essencial para a correta formação de sabor e prevenção

de problemas. Durante o processo de maturação a população de bactérias do fermento assume uma tendência de morte celular, processo muito importante para a liberação dessas enzimas que auxiliam na formação de sabor. As NSLAB (bactérias indesejadas) aumentam sua população durante a maturação, podendo descaracterizar o produto, o que nos faz entender que a qualidade microbiológica do leite é fundamental para a fabricação de queijos maturados. Diante destes dados, entendemos que para gerar um queijo saboroso e que atenda às demandas de funcionalidade, principalmente a capacidade de fatiar, foi preciso dar um passo inovador na tecnologia de cultivos de queijos continentais como o Prato.

A presença de cepas de *Streptococcus thermophilus* que contêm CPS (polissacarídeo capsular) tem a capacidade de aprisionar água ligada à estrutura da própria célula bacteriana, permitindo que a indústria alcance níveis mais altos de umidade¹ sem comprometer a textura ou a funcionalidade dos queijos continentais.

MAIS RENDIMENTO PARA O QUEIJO



DOIS FATORES PARA MAIS RENDIMENTO

1. Maior retenção de gordura e proteína no queijo devido à especificidade do coagulante, criando uma matriz mais forte com menos perdas no soro (MACY). Devido à maior retenção de gordura no queijo, pode ser necessário reduzir a gordura do leite.
2. Maior nível de umidade no queijo devido à melhor ligação da água com a cultura DVS® BALANCE™ Max e devido ao baixo nível de proteólise durante a maturação e prazo de validade pelo CHY-MAX® Supreme.